

190 SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB

- 190.1 功能简介
- 190.2 表间关系
- 190.3 单节点详细描述
- 190.4 MIB Table详细描述
- 190.5 告警节点详细描述

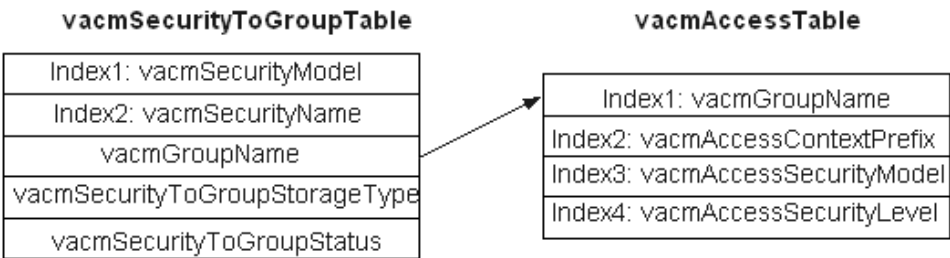
190.1 功能简介

RFC2575定义了SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB。该MIB应用对SNMPV3自身的管理，包括访问控制视图、组、VACM安全模式和安全级别等。

根节点：
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).snmpVacmMIB(16).vacmMIBObjects(1)

190.2 表间关系

图 190-1 vacmSecurityToGroupTable 表与 vacmAccessTable 表之间的关系



vacmSecurityToGroupTable与vacmAccessTable的关系如图190-1所示。

vacmSecurityToGroupTable描述配置了SNMPv3安全组的属性。

[vacmAccessTable](#)通过索引vacmGroupName与[vacmSecurityToGroupTable](#)相关
联，描述配置了SNMPv3安全访问属性的信息。

190.3 单节点详细描述

190.3.1 vacmViewSpinLock 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.1 6.1.5.1	vacmViewSpinLock	INTEGER (0..21474 83647)	read- write	一个咨询性质（advisory）的锁，用于使多个合作SNMP命令生成器应用在创建或修改视图下协调Set操作。 当创建一个新的视图或改变一个已经存在的视图时，了解与该视图其它应用的潜在交互非常重要。首先需要获取vacmViewSpinLock，再由SNMP命令生成器通过查询vacmViewTreeFamilyTable，为要创建的视图确定一个唯一的名称。然后，视图被创建或被设置，包括咨询锁。 如果另一SNMP命令生成器在此时间内改变了该视图，则旋转锁（spin lock）的值将被改变，这样，由于创建操作指定的旋转锁值错误，创建将失败。 该对象提供咨询，不是强制使用的。	实现与MIB文件定义一致。

190.4 MIB Table 详细描述

190.4.1 vacmContextTable 详细描述

该表包含本地可用的上下文。

该表提供信息，使SNMP命令生成器应用能够正确配置vacmAccessTable，以在SNMP实体上控制对所有上下文的访问。

如果SNMP实体允许动态增加和删除上下文，例如在它的配置改变时，则该表可以动态变化。只有当SNMP实体的管理测量部分识别到更多（或更少）的上下文时，这种变化才会发生。

表项在该表与在vacmAccessTable中是否出现是相互独立的。也就是说，该表中某一表项标识的上下文不一定会被vacmAccessTable的任何表项引用。反之，vacmAccessTable中某个表项引用的上下文当前并不一定存在，也不必被vacmContextTable的某个表项标识。

vacmContextTable必须能够通过缺省上下文访问，这样，命令响应程序就能够以一种标准的方式获取信息。该表是只读的，不能通过SNMP配置。

该表的索引是vacmContextName的索引。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.1.1	vacmContextName	SnmpAdminString (SIZE(0..32))	read-only	在特定SNMP实体中定义某个上下文的便于人员读取的名称。 空的contextName（长度为0）代表缺省上下文。 说明 使用华为数据通信产品目前不支持上下文名的配置。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

设备必需配置了SNMPv3，SNMPV3组和V3用户，并给该组配置mib-view访问权限。

190.4.2 vacmSecurityToGroupTable 详细描述

该表将securityModel与securityName的组合映射到一个groupName，使用此groupName对一组主体定义访问控制策略。

该表的索引为vacmSecurityModel和vacmSecurityName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.2.1.1	vacmSecurityModel	Integer (1..2147483647)	not-accessible	安全模型，提供该表项引用的vacmSecurityName。该对象不能取值any (0)。	目前支持的取值是3。
1.3.6.1.6.3.16.1.2.1.2	vacmSecurityName	SnmpAdminString (SIZE(1..32))	not-accessible	安全名称，采用独立于安全模型的格式，通过该表项映射到一个groupName。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.16.1.2.1.3	vacmGroupName	SnmpAdminString (SIZE(1..32))	read-create	该表项（例如securityModel和securityName结合）所属组的名称。 该组名用作在vacmAccessTable中选择访问控制策略的索引。但是，此表中存在一个值并不意味着vacmAccessTable中也存在一个具有此值的实例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.16.1.2.1.4	vacmSecurityToGroupStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该概念行的存储类型。具有permanent值的概念行不需要提供对本行中列对象的写访问。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.2.1.5	vacmSecurityToGroupStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该概念行的状态。在所有相关列的实例被正确配置完毕之前，vacmSecurityToGroupStatus中相应实例的列显示为notReady。并且，必须为vacmGroupName设置值后，一个新创建的行才能被激活。 RowStatus TC [RFC2579]要求使用下面的描述来约束在哪些情况下，该行的其它对象可以被修改： 该对象的值对此概念行中其它对象能否被修改没有影响。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持对SNMPv1、SNMPv2的团体名的创建操作。

修改约束

该表不支持对SNMPv1、SNMPv2的团体名的修改操作。

删除约束

该表不支持对SNMPv1、SNMPv2的团体名的删除操作。

读取约束

该表不支持对SNMPv1、SNMPv2的团体名的读取操作，必须要配置SNMPv3安全组。

190.4.3 vacmAccessTable 详细描述

该表提供对组的访问权限。

每个表项的索引包括groupName、contextPrefix、securityModel和securityLevel。

为确定是否允许一个访问，需要从vacmAccessTable选择一个表项，使用此表项中恰当的viewName来检查访问控制。

通过下面的步骤来选择合适的表项：

1. 可能的匹配项集合由下述表项集合的交集形成：
- 具有相同vacmGroupName的表项集合

- 具有相同vacmAccessContextPrefix的表项集合

- vacmAccessContextMatch值是prefix的表项与匹配vacmAccessContextPrefix的表项的交集

- 具有相同vacmSecurityModel的表项集合

- vacmSecurityModel值是any的表项与vacmAccessSecurityLevel值小于或等于所需安全等级（ securityLevel ）的表项的交集
2. 如果该集合不只包括一个成员，就需要确定如何通过下述规则选择ContextPrefixes、SecurityModels和SecurityLevels的优先级：
- 如果与消息中securityModel匹配的表项子集不为空，则丢弃其它。

- 如果vacmAccessContextPrefix与消息中上下文名称（ contextName ）匹配的表项子集不为空，则丢弃其它。

- 选出保留在集合中的具有最长ContextPrefixes的表项，丢弃所有长度比它短的表项

- 选择具有最高securityLevel的表项。需要注意的是，当securityLevel取值是noAuthNoPriv时，基于假设验证过的securityName不保持，所有组实际是相等的。

该表的索引是：

- vacmGroupName

• vacmAccessContextPrefix

• vacmAccessSecurityModel

• vacmAccessSecurityLevel

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.1	vacmAccessContextPrefix	SnmpAdminString (SIZE(0..32))	not-accessible	为了获得该概念行允许的访问权限，contextName需要匹配该对象实例的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.2	vacmAccessSecurityModel	INTEGER(0 .. 2147483647)	not-accessible	为了获得该概念行允许的访问权限，必须使用securityModel。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.3	vacmAccessSecurityLevel	INTEGER { noAuthNoPriv(1),authNoPriv(2),authPriv(3)}	not-accessible	获得该概念行允许的访问权限所需的最小安全级别。 安全级别从低到高依次为 noAuthNoPriv、authNoPriv、authPriv。 如果多个表项的索引相等，vacmAccessSecurityLevel值最高的表项将被选中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.4	vacmAccessContextMatch	INTEGER { exact (1), prefix (2)}	read-create	通配方式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.5	vacmAccessReadViewName	SnmpAdminString (SIZE(0..32))	read-create	该对象实例的值标识了此概念行授权读取的SNMP上下文的MIB视图。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.6	vacmAccessWriteViewName	SnmpAdminString (SIZE(0..32))	read-create	该对象实例的值标识了此概念行授权写访问的SNMP上下文的MIB视图。 被标识的MIB视图中 vacmViewTreeFamilyViewName与该对象实例的值相同，如果对象实例的值为空，或者没有vacmViewTreeFamilyViewName等于此值的激活的MIB视图，则不进行访问授权。 缺省值为 { "H" }，即空串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.7	vacmAccessNotifyViewName	SnmpAdminString (SIZE(0..32))	read-create	该对象实例的值标识了此概念行授权通知访问的SNMP上下文的MIB视图。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.8	vacmAccessStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该概念行的存储类型，值为permanent的概念行不需要允许对该行中的任何列对象进行写访问。 缺省值：nonVolatile	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.9	vacmAccess Status	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该概念行的状态，RowStatus TC [RFC2579] 要求使用下面的描述来约束在哪些情况下，该行的其它对象可以被修改： 该对象的值对此概念行中其它对象能否被修改没有影响。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持对SNMPv1、SNMPv2的团体名的创建操作。

修改约束

该表不支持对SNMPv1、SNMPv2的团体名的修改操作。

删除约束

该表不支持对SNMPv1、SNMPv2的团体名的删除操作。

读取约束

该表不支持对SNMPv1、SNMPv2的团体名的读取操作，必须要配置SNMPv3安全组。

190.4.4 vacmViewTreeFamilyTable 详细描述

该表用于在本地保存MIB视图中一组子树的信息。

每个MIB视图通过两个视图子树集定义：

- 包含的视图子树
- 不包含的视图子树

每个这样的视图子树，包括被包含的和不被包含的，都定义在该表中。

为确定一个对象实例是否在某个MIB视图中，将对象实例的OBJECT IDENTIFIER与该表中MIB视图每个激活的表项进行比较。

如果没有匹配项，则此对象实例不在该表中。

如果有一个或多个表项匹配，则此对象实例是否包含在此MIB视图中由vacmViewTreeFamilySubtree子标识符最多的表项的vacmViewTreeFamilyType值确定。

如果存在多个匹配表项，并且子标识符数量相等（使用vacmViewTreeFamilyMask进行通配），则由字典序最大的vacmViewTreeFamilyType实例决定是否包含。

一个对象实例的OBJECT IDENTIFIER X匹配表中一个激活表项的条件是：X的子标识符数量至少与此表项的vacmViewTreeFamilySubtree相等，并且vacmViewTreeFamilySubtree中每个子标识符都与它在X中相应的子标识符匹配。

两个子标识符匹配的判断依据是：表项中vacmViewTreeFamilyMask的相应比特位值是0或相等。

一族子树是由vacmViewTreeFamilySubtree和vacmViewTreeFamilyMask值的一种特定组合定义的。如果vacmViewTreeFamilyMask中没有定义通配符，子树族就将只有一棵子树。

创建或改变MIB视图时，SNMP命令生成器应使用vacmViewSpinLock来避免发生冲突。参见vacmViewSpinLock的DESCRIPTION。

在创建MIB视图时，强烈建议先创建不被包含（excluded）的vacmViewTreeFamilyEntries表项，再创建被包含（included）的表项。

在删除MIB视图时，强烈建议先删除被包含（included）的vacmViewTreeFamilyEntries表项，再删除不被包含（excluded）的表项。

如果收到创建实例级访问控制表项的请求，而实现的粒度不支持实例级，则必须返回一个名称不一致（inconsistentName）错误。

该表的索引为vacmViewTreeFamilyViewName和vacmViewTreeFamilySubtree。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.1 6.1.5.2.1.1	vacmViewTreeFamilyViewName	SnmpAdminString (SIZE(1..32))	not-accessible	便于人员读取的一族视图子树的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.1 6.1.5.2.1.2	vacmViewTreeFamilySubtree	OBJECT IDENTIFIER	not-accessible	MIB子树，与相应vacmViewTreeFamilyMask实例结合后定义一族视图子树。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.1 6.1.5.2.1.3	vacmViewTreeFamilyMask	OCTET STRING (SIZE(0..16))	read-create	位掩码。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.1 6.1.5.2.1.4	vacmViewTreeFamilyType	INTEGER { include d(1), excluded(2) }	read- create	标识 vacmViewTreeFamilySubtree和 vacmViewTreeFamilyMask相应实例定义的一组视图子树是否包含在MIB视图中。 缺省值：包含 (included)	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.1 6.1.5.2.1.5	vacmViewTreeFamilyStorageType	INTEGER {other(1), volatile(2) ,nonVolatile(3),per manent(4) ,readOnly(5)}	read- create	该概念行的存储类型，值为permanent的概念行不需要允许对该行中的任何列对象进行写访问。 缺省值： nonVolatile	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.1 6.1.5.2.1.6	vacmViewTreeFamilyStatus	INTEGER{ active(1), notInService(2),not Ready(3), createAnd Go(4),cre ateAndW ait(5),dest roy(6)}	read- create	该概念行的状态， RowStatus TC [RFC1903] 要求使用下面的描述来约束在哪些情况下，该行的其它对象可以被修改： 该对象的值对此概念行中其它对象能否被修改没有影响。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表支持创建操作。

修改约束

该表支持修改操作。

删除约束

该表支持删除操作。

读取约束

该表支持读取操作。

190.5 告警节点详细描述

无